

第六节 应用举例

6.1 合理利用线材

6.2 物流配送优化

6.1 合理利用线材

要做 100 套钢架，每套钢架需使用三根元钢，长度分别为：2.9m，2.1m 和 1.5m。每根钢材原料长 7.4m，应如何下料，才能使原材料用量最省。

最简单做法：在每一根原材料上截取 2.9m、2.1m 和 1.5m 的元钢各一根组成一套，则每根原材料剩下料头 0.9m。为了做 100 套钢架，需用原材料 100 根，总共剩余 90m 料头。

改进方案——每根元钢按照不同方案套裁：

下料根数 长度 (m)	套裁方案				
	①	②	③	④	⑤
2.9	1	2	0	1	0
2.1	0	0	2	2	1
1.5	3	1	2	0	3
合计长度	7.4	7.3	7.2	7.1	6.6
剩余料头	0	0.1	0.2	0.3	0.8
下料根数	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5

为了得到 100 套钢架，需要搭配使用上述下料方案。设按 ①、②、③、④、⑤ 方案下料的原材料根数分别为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 。

模型：

$$\begin{aligned} \min z &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 & \geq 100 \\ 2x_3 + 2x_4 + x_5 & \geq 100 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_5 & \geq 100 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 & \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

需要加入剩余变量，然后再加入人工变量，解一个 11 变量 3 约束的问题。

考虑借助优化软件，用 Excel 提供的规划求解器 Excel Solver 求解：

价值系数	1	1	1	1	1			
变量	30	10	0	50	0			
目标函数	90					约束		右端
						函数		项
技术系数	1	2	0	1	0	100	$\geq$	100
	0	0	2	2	1	100	$\geq$	100
	3	1	2	0	3	100	$\geq$	100

最优方案： 方案① 30 根； 方案② 10 根； 方案⑤ 50 根，
一共使用 90 根 7.4m 元钢。

6.2 物流配送优化

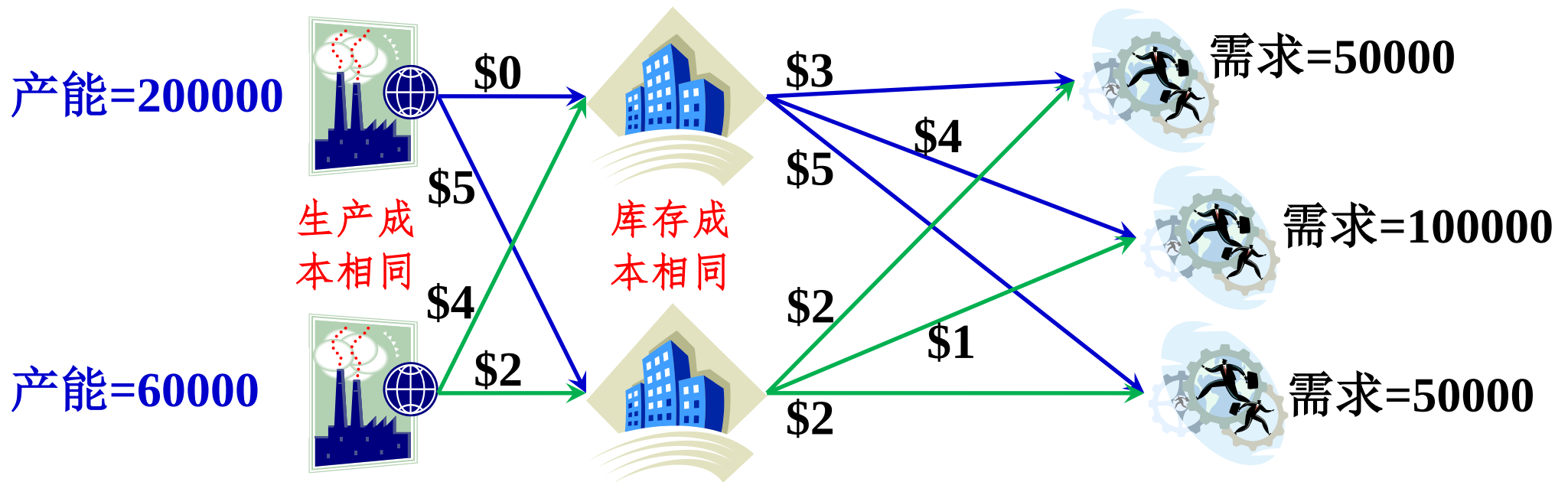
两个工厂 P_1 和 P_2 生产同一种产品，工厂 P_1 每年生产能力为 20 万单位，工厂 P_2 每年生产能力为 6 万单位。

两个工厂生产成本相同、两个仓库 W_1 和 W_2 的装卸成本相同。3 个市场 C_1 、 C_2 和 C_3 需求量分别为 5 万、10 万、5 万单位。各工厂到仓库、仓库到市场之间的单位配送成本已知：

单位产品配送成本（元/单位）

	W_1	W_2
P_1	0	5
P_2	4	2

	C_1	C_2	C_3
W_1	3	4	5
W_2	2	1	2



只考虑**配送成本**，建立线性规划模型，求解最优的配送方案，即：工厂 $P_i (i = 1, 2)$ 应向仓库 $W_j (j = 1, 2)$ 配送多少产品？仓库 $W_j (j = 1, 2)$ 应向市场 $C_k (k = 1, 2, 3)$ 配送多少产品，使总的配送成本最低？

决策变量:

x_{ij} : 从工厂*i*流向仓库*j*的产品数量

y_{jk} : 从仓库*j*流向市场*k*的产品数量

目标函数:

$$\min \begin{aligned} &0x_{11} + 5x_{12} + 4x_{21} + 2x_{22} + \\ &3y_{11} + 4y_{12} + 5y_{13} + 2y_{21} + y_{22} + 2y_{23} \end{aligned}$$

约束条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} \leq 200000 \text{ (产能约束)} \\ x_{21} + x_{22} \leq 60000 \text{ (产能约束)} \\ x_{11} + x_{21} = y_{11} + y_{12} + y_{13} \text{ (仓库物流平衡)} \\ x_{12} + x_{22} = y_{21} + y_{22} + y_{23} \text{ (仓库物流平衡)} \\ y_{11} + y_{21} = 50000 \text{ (满足需求)} \\ y_{12} + y_{22} = 100000 \text{ (满足需求)} \\ y_{13} + y_{23} = 50000 \text{ (满足需求)} \\ \text{所有变量} \geq 0 \end{array} \right.$$

使用 Excel 求解，得到最优解：

单位成本	仓库 1	仓库 2				单位成本	市场 1	市场 2	市场 3	出库总量
工厂 1	0	4				仓库 1	3	4	5	
工厂 2	5	2				仓库 2	2	1	2	
运输量	仓库 1	仓库 2	出厂总量		产能	运输量	市场 1	市场 2	市场 3	出库总量
工厂 1	140000	0	140000	<=	200000	仓库 1	50000	40000	50000	140000
工厂 2	0	60000	60000	<=	60000	仓库 2	0	60000	0	60000
入库总量	140000	60000				入市总量	50000	100000	50000	
							=	=	=	
						市场需求	50000	100000	50000	
目标函数	740000									